Solución de la pregunta 12

GEOMETRÍA · CUERDAS EN LA CIRCUNFERENCIA Y PITÁGORAS (M2)

En una circunferencia de radio 10 cm se trazan dos cuerdas paralelas de 16 cm y 12 cm, ubicadas a distinto lado del centro. ¿Cuál es la distancia entre las cuerdas?

A) 2 cm

B) 4 cm

C) 10 cm

D) 14 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Usa la perpendicular desde el centro

La perpendicular desde el centro a una cuerda la divide en dos mitades iguales y forma un triángulo rectángulo con el radio.

2 Calcula la distancia a la cuerda de 16

$d_1 = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}.$

3 Calcula la distancia a la cuerda de 12

$d_2 = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}.$

4 Suma

Al estar a distinto lado del centro: $6 + 8 = 14 \text{ cm}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la distancia si estuvieran al mismo lado del centro (8 − 6).

B) Resta las longitudes de las cuerdas (16 − 12), lo que no es una distancia entre ellas.

C) Es el radio de la circunferencia.

Idea clave. Radio, media cuerda y distancia al centro forman un triángulo rectángulo: $r^2 = (c/2)^2 + d^2$.